TD 11: Système F

On rappelle la syntaxe, le système de types, et la sémantique en appel par valeur de Système F.

TYPE

$$\begin{array}{rll} \tau ::= & \alpha & \text{(variable de type)} \\ & \tau_1 \to \tau_2 & \text{(type des fonctions)} \\ & \forall \alpha.\tau & \text{(quantification)} \end{array}$$

λ-TERME

$$\begin{array}{rll} e ::= & x & \text{(variable)} \\ & e_1\ e_2 & \text{(application)} \\ & \lambda x : \tau.e & \text{(abstraction)} \\ & e[\tau] & \text{(application de type)} \\ & \Lambda\alpha.e & \text{(abstraction de type)} \end{array}$$

Priorités :

(abstraction) < (abstraction de type) < (application de type) < (application) < (quantification) < (type des fonctions)

Associativité à gauche : application

Associativité à droite : type des fonctions

Lieurs :

abstraction : x dans e

abstraction de type : α dans e

$$\text{VAR}\ \frac{}{\Gamma, x : \tau \vdash x : \tau} \qquad \text{ABS}\ \frac{\Gamma, x : \tau_1 \vdash e : \tau_2}{\Gamma \vdash \lambda x : \tau_1.e : \tau_1 \to \tau_2} \qquad \text{APP}\ \frac{\Gamma \vdash e_1 : \tau_1 \to \tau_2 \qquad \Gamma \vdash e_2 : \tau_1}{\Gamma \vdash e_1\ e_2 : \tau_2}$$

$$\text{ABSTY}\ \frac{\Gamma \vdash e : \tau \qquad \alpha \notin \mathsf{fv}(\Gamma)}{\Gamma \vdash \Lambda\alpha.e : \forall\alpha.\tau} \qquad \text{APPTY}\ \frac{\Gamma \vdash e : \forall\alpha.\tau_1}{\Gamma \vdash e[\tau_2] : \tau_1\{\tau_2/\alpha\}}$$

Les valeurs sont définies par $v ::= x \mid \lambda x : \tau.e \mid \Lambda\alpha.e$

$$\text{APPD}\ \frac{e_2 \to e_2'}{e_1\ e_2 \to e_1\ e_2'} \qquad \text{APPG}\ \frac{e \to e'}{e\ v \to e'\ v} \qquad \beta\ \frac{}{(\lambda x : \tau.e)\ v \to t\{v/x\}} \qquad \text{APPTY}\ \frac{e \to e'}{e[\tau] \to e'[\tau]} \qquad \beta\text{-TY}\ \frac{}{(\Lambda\alpha.e)[\tau] \to e\{\tau/\alpha\}}$$

Question 1 – Typer les termes suivants :

1. $\Lambda\alpha.\lambda f : \alpha \to \alpha.\lambda x : \alpha.f\ (f\ x)$
2. $\lambda x : \forall\alpha.\alpha \to \alpha.x[\forall\alpha.\alpha \to \alpha]\ x$

Question 2 – Pour chacun des types suivants, donner un terme typable avec ce type. On suppose qu'on ajoute les entiers et l'addition à Système F.

1. $(\forall\alpha.\alpha \to \alpha) \to \text{num}$
2. $\forall\alpha\beta\gamma.(\alpha \to \beta) \to (\beta \to \gamma) \to \alpha \to \gamma$
3. $\forall\alpha.\alpha \to \text{num}$

On définit l'opération erase(e) qui, à partir d'une expression de Système F, construit un terme du λ-calcul sans annotation de type :

$$\begin{aligned}
\mathsf{erase}(x) &= x \\
\mathsf{erase}(e_1\ e_2) &= \mathsf{erase}(e_1)\ \mathsf{erase}(e_2) \\
\mathsf{erase}(\lambda x : \tau.e) &= \lambda x.\mathsf{erase}(e) \\
\mathsf{erase}(\Lambda\alpha.e) &= \lambda x.\mathsf{erase}(e) \text{ avec } x \text{ fraîche} \\
\mathsf{erase}(e[\tau]) &= \mathsf{erase}(e)\ \lambda x.x
\end{aligned}$$

La réduction $\to_\lambda$ en appel par valeur du λ-calcul est définie par les règles AppD, AppG et β.

Question 3 – On admet que $\mathsf{erase}(e\{v/x\}) = \mathsf{erase}(e)\{\mathsf{erase}(v)/x\}$. Montrer que si $\mathsf{erase}(e) = t$ et $e \to f$, alors il existe s tels que $t \to_\lambda s$, et $\mathsf{erase}(f) = s$.

Question 4 – Montrer que la réciproque est fausse : $\mathsf{erase}(e) = t$ et $t \to_\lambda s$ n'implique pas forcément que e a une réduction.